

Capitolul III

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

Interfața permite selectarea oricărui tabel din baza de date folosind un meniu derulant (dropdown). Datele sunt preluate dinamic din Oracle prin intermediul API-ului Node.js. Sortarea este implementată în interfață (JavaScript), permițând ordonarea ascendentă a oricărei coloane selectate, fără a reîncărca pagina.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:

Angajati

Sortare:

SALARIU

Rapoarte:

Cienti VIP (C)

Produce cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
13	9	Mihai	Florin	14.05.2023	0799888777	mihai.florin@gmail.com	2500	Edit Sterge
11	7	Dinu	Gheorghe	25.01.2022	0755123456	dinu.gheorghe@gmail.com	2800	Edit Sterge
14	10	Ion	Cristian	29.02.2024	0777666555	ion.cristian@gmail.com	3000	Edit Sterge
12	8	Popescu	Maria	03.07.2023	0733888999	popescu.maria@gmail.com	3500	Edit Sterge
10	6	Vasilescu	Ana	18.11.2017	0711999000	vasilescu.ana@gmail.com	4000	Edit Sterge
5	3	Popa	Elena	20.03.2020	0722111222	popa.elena@gmail.com	4500	Edit Sterge
7	5	Georgescu	Mihaela	12.09.2019	0766555666	georgescu.mihaela@gmail.com	5400	Edit Sterge
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
4	3	Ionescu	Cristian	11.03.2018	0756789890	ionescu.cristian@gmail.com	5900	Edit Sterge
9	5	Mihailescu	Cosmin	05.09.2019	0778578345	mihailescu.cosmin@gmail.com	5900	Edit Sterge
3	3	Toma	Stefan	21.06.2019	0785630833	toma.stefan@gmail.com	6000	Edit Sterge
8	5	Stanciu	Victor	01.04.2022	0788777888	stanciu.victor@gmail.com	6000	Edit Sterge
6	4	Radu	Andrei	05.08.2021	0744333444	radu.andrei@gmail.com	7000	Edit Sterge
1	1	Gavrila	Marcel	08.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Edit Sterge

b) Modificare informații (opțiuni de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

Fiecare rând din tabel dispune de butoane de acțiune.

- Editare: La apăsarea butonului "Edit", rândul devine editabil (input-uri text). Pentru coloanele de tip dată, apare automat un calendar.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:

Angajati

Sortare:

ID_ANGAJAT

Rapoarte:

Clienti VIP (C)

Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCTIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
1	1	Gavrila	Marcel	07.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Salveaza Anuleaza
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
3	3	Toma	Stefan	21.06.2019	0785630833	toma.stefan@gmail.com	6000	Edit Sterge

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:

Angajati

Sortare:

ID_ANGAJAT

Rapoarte:

Clienti VIP (C)

Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCTIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
1	1	Gavrila	Andrei	07.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Salveaza Anuleaza
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
3	3	Toma	Stefan	21.06.2019	0785630833	toma.stefan@gmail.com	6000	Edit Sterge

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:

Angajati

Sortare:

-- Nesortat --

Rapoarte:

Clienti VIP (C)

Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCTIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
1	1	Gavrila	Andrei	07.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Edit Sterge
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
3	3	Toma	Stefan	21.06.2019	0785630833	toma.stefan@gmail.com	6000	Edit Sterge

- Ștergere: Butonul "Ștergere" declanșează o fereastră de confirmare, apoi trimite cererea DELETE către server. În exemplul de mai jos am șters angajatul cu ID 3.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri: Angajati Sortare: -- Nesortat --

Rapoarte: Clienti VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
1	1	Gavrila	Andrei	07.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Edit Sterge
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
3	3	Toma	Stefan	21.06.2019	0785630833	toma.stefan@gmail.com	6000	Edit Sterge
4	3	Ionescu	Cristian	11.03.2018	0756789890	ionescu.cristian@gmail.com	5900	Edit Sterge
5	3	Popa	Elena				4500	Edit Sterge
7	5	Georgescu	Mihaela				5400	Edit Sterge
8	5	Stanciu	Victor	01.04.2022	0788777888	stanciu.victor@gmail.com	6000	Edit Sterge
9	5	Mihailescu	Cosmin	05.09.2019	0778578345	mihailescu.cosmin@gmail.com	5900	Edit Sterge
10	6	Vasilescu	Ana	18.11.2017	0711999000	vasilescu.ana@gmail.com	4000	Edit Sterge
11	7	Dinu	Gheorghe	25.01.2022	0755123456	dinu.gheorghe@gmail.com	2800	Edit Sterge

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri: Angajati Sortare: -- Nesortat --

Rapoarte: Clienti VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_FUNCIE	NUME	PRENUME	DATA_ANGAJARII	TELEFON	EMAIL	SALARIU	Actiuni
1	1	Gavrila	Andrei	07.02.2015	0785730633	gavrila.marcel@gmail.com	10000	Edit Sterge
2	2	Popescu	Ion	15.06.2018	0733450950	popescu.ion@gmail.com	5900	Edit Sterge
4	3	Ionescu	Cristian	11.03.2018	0756789890	ionescu.cristian@gmail.com	5900	Edit Sterge
5	3	Popa	Elena	20.03.2020	0722111222	popa.elena@gmail.com	4500	Edit Sterge
7	5	Georgescu	Mihaela	12.09.2019	0766555666	georgescu.mihaela@gmail.com	5400	Edit Sterge
8	5	Stanciu	Victor	01.04.2022	0788777888	stanciu.victor@gmail.com	6000	Edit Sterge
9	5	Mihailescu	Cosmin	05.09.2019	0778578345	mihailescu.cosmin@gmail.com	5900	Edit Sterge
10	6	Vasilescu	Ana	18.11.2017	0711999000	vasilescu.ana@gmail.com	4000	Edit Sterge

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Codul cererii SQL:

```
select a.nume || ' ' || a.prenume as "Numele ospatartului",  
       p.denumire_produș, c.data_comanda as "Data plasarii comenzii"  
from ospatari o join comenzi c on (o.id_angajat = c.id_angajat)  
   join detalii_comanda dc on (c.id_comanda = dc.id_comanda)  
   join produse p on (dc.id_produș = p.id_produș)  
   join angajati a on (a.id_angajat = o.id_angajat)  
where c.data_comanda between to_date('1-1-2026', 'DD-MM-YYYY') and to_date('31-1-2026',  
'DD-MM-YYYY')  
and p.pret > 50;
```

Aceasta cerere afișează produsele cu prețuri de peste 50 de lei care au fost vândute în luna ianuarie a anului 2026, numele și prenumele ospătarului care a servit produsul și data plasării comenzii din care face parte produsul.

Managementul unui Restaurant		
Tabele / View-uri: -- Alege --	Sortare: -- Indisponibil --	Rapoarte: Clienti VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)
Raport C: Clienti VIP		
Numele ospatartului	DENUMIRE_PRODUS	Data plasarii comenzii
Popescu Ion	Pastrav la gratar	05.01.2026
Ionescu Cristian	Antricot de vita	03.01.2026
Popa Elena	Antricot de vita	08.01.2026

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

Codul cererii SQL:

```
select p.denumire_produș, count(i.id_ingredient) as "Nr. de ingrediente"
from ingrediente i join rețeta_produș rp
    on (i.id_ingredient = rp.id_ingredient)
    join produse p on (p.id_produș = rp.id_produș)
group by p.denumire_produș
having count(i.id_ingredient) > 3;
```

Această cerere afișează denumirea produselor și numărul de ingrediente din rețeta produsului, pentru produsele care au mai mult de 3 ingrediente.

Managementul unui Restaurant	
Tabele / View-uri: -- Alege --	Sortare: -- Indisponibil --
Rapoarte: Clienți VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)	
Raport D: Produse cu multe ingrediente	
DENUMIRE_PRODUS	Nr. de ingrediente
Snitel de pui	4
Supă cremă de roșii	4
Pizza cu piept de pui	6

e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare din interfață.

Constrângerea ON DELETE CASCADE este definită în baza de date pe cheia străină dintre tabelele CLIENTI și COMENZI. În interfață, atunci când se selectează tabelul CLIENTI, aplicația afișează un avertisment vizual (mesaj galben). La ștergerea unui client din interfață, baza de date șterge automat și instantaneu toate comenzile asociate acestuia din tabelul COMENZI.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:

Clienti

Sortare:

-- Nesortat --

Rapoarte:

Clienti VIP (C)

Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: CLIENTI

ATENTIE (Cerinta E): Stergerea unui rand va sterge automat datele dependente (ON DELETE CASCADE).

ID_CLIENT	NUME	PRENUME	TELEFON	EMAIL	Actiuni
1	Popescu	Marian	0785632580	popescu.marian@gmail.com	Edit Sterge
2	Munteanu	Robert	0730838230	munteanu.robert@gmail.com	Edit Sterge
3	Radoi	Andrei	0767890233	radoi.andrei@gmail.com	Edit Sterge
4	Balan	Ciprian	0773233480	balan.ciprian@gmail.com	Edit Sterge
5	Popa	Mihaela	0789056744	popa.mihaela@gmail.com	Edit Sterge
6	Burtea	Vlad	0789223675	burtea.vlad@gmail.com	Edit Sterge
7	Dumitriu	Alexandru	0785730883	dumitriu.alexandru@gmail.com	Edit Sterge
8	Linca	Razvan	0786234987	linca.razvan@gmail.com	Edit Sterge
9	Lungu	Luca	0787345588	lungu.luca@gmail.com	Edit Sterge
10	Iovan	Razvan	0787234577	iovan.razvan@gmail.com	Edit Sterge

O să ștergem clientul cu ID 1.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:ComenziSortare:-- Nesortat --

Rapoarte:Clienti VIP (C)Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: COMENZI

ID_COMANDA	ID_CLIENT	ID_ANGAJAT	DATA_COMANDA	VALOARE_TOTALA	Actiuni
1	1	2	01.01.2026	90	EditSterge
2	2	3	02.01.2026	60	EditSterge
3	3	4	03.01.2026	110	EditSterge
4	4	5	04.01.2026	75	EditSterge
5	5	2	05.01.2026	120	EditSterge
6	6	3	06.01.2026	30	EditSterge
7	7	4	07.01.2026	80	EditSterge
8	8	5	08.01.2026	140	EditSterge
9	9	2	01.02.2026	45	EditSterge
10	10	3	02.02.2026	100	EditSterge
11	1	4	03.02.2026	60	EditSterge
12	2	5	04.02.2026	90	EditSterge
13	3	2	05.02.2026	50	EditSterge
14	4	3	06.02.2026	85	EditSterge
15	5	4	07.02.2026	150	EditSterge

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri:ComenziSortare:-- Nesortat --

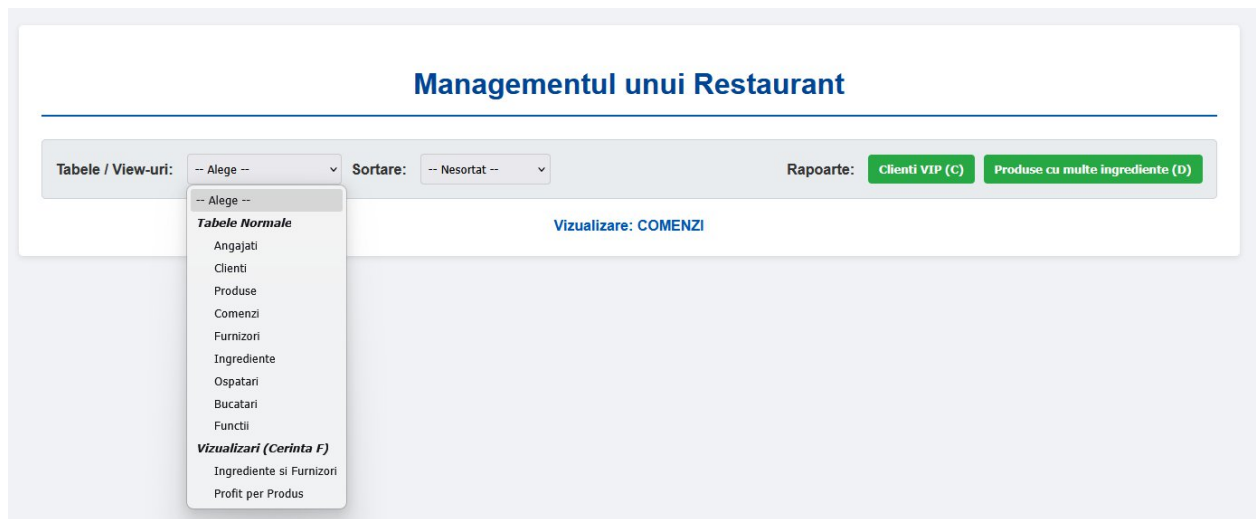
Rapoarte:Clienti VIP (C)Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: COMENZI

ID_COMANDA	ID_CLIENT	ID_ANGAJAT	DATA_COMANDA	VALOARE_TOTALA	Actiuni
2	2	3	02.01.2026	60	EditSterge
3	3	4	03.01.2026	110	EditSterge
4	4	5	04.01.2026	75	EditSterge
5	5	2	05.01.2026	120	EditSterge
6	6	3	06.01.2026	30	EditSterge
7	7	4	07.01.2026	80	EditSterge
8	8	5	08.01.2026	140	EditSterge
9	9	2	01.02.2026	45	EditSterge
10	10	3	02.02.2026	100	EditSterge
12	2	5	04.02.2026	90	EditSterge
13	3	2	05.02.2026	50	EditSterge
14	4	3	06.02.2026	85	EditSterge
15	5	4	07.02.2026	150	EditSterge

Observăm cum comenzile plasate de clientul 1 au fost șterse.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)



Cod vizualizare compusă:

```
create view v_ingrediente_furnizori as  
select i.denumire_ingredient, i.cantitate_stoc, i.pret_unitar, f.ume_furnizor  
from furnizori f join ingrediente i on (f.id_furnizor = i.id_furnizor)  
order by f.ume_furnizor;
```

Aceasta vizualizare compusă afișează denumirea ingredientelor, cantitatea disponibilă în stoc, prețul unitar și numele furnizorului de la care se aprovizionează acest ingredient și permite operații LMD.

Managementul unui Restaurant

Tabele / View-uri: Ingrediente si Furnizori Sortare: -- Nesortat --

Rapoarte: Cienti VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)

Vizualizare: v_ingrediente_furnizori

DENUMIRE_INGREDIENT	CANTITATE_STOC	PRET_UNITAR	NUME_FURNIZOR	Actiuni
Coca Cola 0.25l sticla	50	5	Coca Cola Romania	Edit Sterge
Sprite	15	5	Coca Cola Romania	Edit Sterge
Aperol	5	40	Drinks and More	Edit Sterge
Sare	5	15	Fuchs Condimente	Edit Sterge
Piper	5	20	Fuchs Condimente	Edit Sterge
Pecorino Romano	5	35	Lactate si Branzeturi	Edit Sterge
Rosii	15	9	Legume si Fructe	Edit Sterge
Menta	1	20	Legume si Fructe	Edit Sterge
Ceafa de porc	30	33	Malorex	Edit Sterge
Ciocolata	5	30	Malorex	Edit Sterge
Piept de pui	20	30	Marigab	Edit Sterge
Pastrav proastpat	10	30	Metro Cash and Carry	Edit Sterge
Antricot de vita	10	60	Metro Cash and Carry	Edit Sterge
Bacon	2	25	Selgros	Edit Sterge
Oua de gaina	50	3	Selgros	Edit Sterge
Ulei de florea soarelui	10	10	Selgros	Edit Sterge
Faina Alba de Grau	20	5	Vel Pitar	Edit Sterge
Pesmet	5	10	Vel Pitar	Edit Sterge
Spaghettii	10	10	Vel Pitar	Edit Sterge

Cod vizualizare complexa:

```
create view v_profit_per_produ as
select denumire_produ,
       Pret_de_vanzare, Costul_de_productie,
       (Pret_de_vanzare - Costul_de_productie) Profit
from (select p.denumire_produ, p.pret as Pret_de_vanzare,
       sum(
         case
           when rp.unitate_masura = i.unitate_masura
             then (rp.cantitate * i.pret_unitar)
           else ((rp.cantitate / 1000) * i.pret_unitar)
         end
       ) as Costul_de_productie
from produse p join reteta_produ rp
on (p.id_produ = rp.id_produ)
join ingrediente i on (i.id_ingredient = rp.id_ingredient)
group by p.denumire_produ, p.pret)
order by Profit desc;
```

Aceasta vizualizare complexă afișează denumirea, costul de producție, prețul de vânzare și profitul pentru fiecare produs.

Managementul unui Restaurant			
Tabele / View-uri: Profit per Produ		Sortare: -- Nesortat --	Rapoarte: Clienti VIP (C) Produse cu multe ingrediente (D)
Vizualizare: v_profit_per_produ			
DENUMIRE_PRODUS	PRET_DE_VANZARE	COSTUL_DE_PRODUCTIE	PROFIT
Antricot de vita	110	18.175	91.825
Paste Carbonara	60	5.05	54.95
Ceafa de porc la gratar	50	8.425	41.575
Pastrav la gratar	60	30.175	29.825
Pizza cu piept de pui	40	11.25	28.75
Supa crema de rosii	30	2.025	27.975
Aperol Spritz	30	3.05	26.95
Lava Cake	35	11.25	23.75
Snitel de pui	40	16.775	23.225
Coca Cola	15	5	10
Omleta	20	10.3	9.7